ตารางสรุปผล

#	Workload/ policy	Workers	Printer	DB	Avg WT	Avg TAT	throughput	Avg RW
1	standard/ FCFT	3	1	2	2968	5467	1.15	82
2	standard / Priority	3	1	2	2329	4948	1.08	251
3	standard / Priority	1	1	2	8519	10962	0.41	1
4	standard / Priority	5	1	2	1133	4071	1.3	709
5	printer / Priority	3	1	2	1173	4282	0.8	1631
6	printer / Priority	3	2	2	784	2585	1.41	322
7	Standard / Priority (repeat)	3	1	2	2358	4982	1.08	253

ตอบคำถาม

1. เพิ่ม Worker จาก 3 เป็น 5 แล้ว Throughput เพิ่มตามสัดส่วนหรือไม่ และ avg Resource Wait เปลี่ยนอย่างไร เพราะอะไร?

- ไม่เพิ่มตามสัดส่วน Worker เพิ่ม 67% แต่ Throughput เพิ่มแค่ 1.09 เป็น 1.30 jobs/s ส่วน avg RW เพิ่มจาก 252 เป็น 715 ms เพราะงานไปแย่ง PRINTER ที่มีแค่ 1 permit คอขวดเลยย้ายไปอยู่ที่ printer แทน

2. FCFS กับ Priority ท าให้ Job กลุ่มใดได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จาก jobs_standard.csv? ให้อ้างอิง Waiting Time และล าดับ START ใน log และอธิบายด้วยว่าเหตุใด Priority Scheduling ในการทดลองนี้อาจมี Throughput ต่ำกว่า FCFS แม้ค่าเฉลี่ย Waiting Time จะดีกว่า

- Priority ช่วยงาน priority สูง (J07–J10) ให้เริ่มเร็วขึ้น แต่งาน priority ต่ำ (J04–J06) ต้องรอนานขึ้น avg WT จึงลด 2965 เป็น 2324 ms แต่ Throughput ต่ำกว่า FCFS (1.09 กับ 1.15) เพราะ J07, J08 ใช้ PRINTER พร้อมกันจึงต้องรอกัน และงานยาวไปรวมอยู่ท้ายสุด

3. เมื่อเพิ่ม Printer permit จาก 1 เป็น 2 แล้ว avg Resource Wait และ Throughput เปลี่ยนอย่างไร และจุดคอขวดของระบบย้ายไปอยู่ที่ใด?

- avg RW ลดจาก 1625 เป็น 314 ms และ Throughput เพิ่มจาก 0.80 เป็น 1.42 jobs/s เพราะ printer ใช้ได้ทีละ 2 งาน คอขวดย้ายไปอยู่ที่จำนวน Worker (3 ตัว) แทน

4. เปรียบเทียบแถว 2 กับแถว 7: เหตุใด workload และชุดค่าที่ใช้รันเหมือนเดิม จึงอาจให้เวลาใน log ล าดับเหตุการณ์ และค่าที่วัดต่างกันเล็กน้อย?

- ลำดับการทำงานเหมือนกัน เพราะกติกาตัดสินจากข้อมูลของ Job แต่เวลาใน log ต่างกันเล็กน้อย เพราะ OS สลับ Thread ไม่เหมือนกันทุกรอบ ค่าเฉลี่ยจึงต่างกันแค่ไม่กี่ ms